

# 稀疏多项式族的分数阶稠密性: $0 \leq s \leq 3$ 与高阶推广勘误

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05; 2026-09-20 revision

## 摘要

2026-09-20 修订. 旧版声称同一稀疏多项式族在所有实数阶  $H^s$  中完备, 该全范围结论已撤回: 对  $s \geq 0$ ,  $p_4 = x^4 - 2x^2 \in H^s$  当且仅当  $s < 7/2$ . 本版仅保留由 H3 主定理、谱截断和连续嵌入严格推出的  $0 \leq s \leq 3$  结论, 它覆盖原分数窗口  $3/2 \leq s < 2$ .  $3 < s < 7/2$  的同族稠密性本次不判定. 原文与历史数值证据按修订前字节保存在本轮审计工件中; 它们不再作为高阶幂域证明.

## 目录

|              |   |
|--------------|---|
| 1 对象与可用输入    | 1 |
| 2 谱截断传输的严格证明 | 2 |
| 3 反例与撤回的证明机制 | 2 |
| 4 仍然有效的增长引理  | 3 |
| 5 数值工具的含义与限制 | 4 |

## 1 对象与可用输入

固定  $c > 0$ , 令  $K_c f = -f'' + cf$  为  $L^2(-1, 1)$  中的移位 Krein Laplacian,

$$D(K_c) = \{f \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1) : f'(1) = f'(-1) = (f(1) - f(-1))/2\}.$$

这里  $H_{\text{Sob}}^2$  表示通常 Sobolev 空间, 避免与左定记号混淆. 对实数  $s \geq 0$  定义

$$H^s = D(K_c^{s/2}), \quad \|f\|_{H^s} = \|K_c^{s/2} f\|_2.$$

自伴性与  $K_c \geq cI$  为既有左定设定. 完整正交谱系及其  $L^2$  范数平方为

| $\phi$                    | $\lambda$      | $\ \phi\ _2^2$            |
|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 1                         | $c$            | 2                         |
| $x$                       | $c$            | $2/3$                     |
| $\cos(n\pi x), n \geq 1$  | $(n\pi)^2 + c$ | 1                         |
| $\sin(\mu_n x), n \geq 1$ | $\mu_n^2 + c$  | $\mu_n^2 / (1 + \mu_n^2)$ |

其中  $n\pi < \mu_n < (n+1/2)\pi$ ,  $\tan \mu_n = \mu_n$ . 特别地  $c$  的重数为二. 偶子空间在  $[0, 1]$  上给出 Neumann–Neumann 问题; 奇子空间给出  $f(0) = 0$ ,  $f'(1) = f(1)$  的问题, 后者的零频模态为  $x$ . 两者都是正则分离边界问题, 其完备正交系合起来即上表. 直接积分还给出

$$\int_{-1}^1 x \sin(\mu_n x) dx = \frac{2(\sin \mu_n - \mu_n \cos \mu_n)}{\mu_n^2} = 0, \quad \|\sin(\mu_n x)\|_2^2 = 1 - \frac{\sin(2\mu_n)}{2\mu_n} = \frac{\mu_n^2}{1 + \mu_n^2}.$$

把上表归一化并枚举为  $\{e_j\}$ , 对  $s \geq 0$  有真正的幂域判据

$$f \in H^s \iff \sum_j \lambda_j^s |\langle f, e_j \rangle|^2 < \infty, \quad \|f\|_{H^s}^2 = \sum_j \lambda_j^s |\langle f, e_j \rangle|^2.$$

若使用未归一化的  $\phi_j$ , 每项必须除以  $\|\phi_j\|_2^2$ .

对  $s < 0$ , 定义  $H^s$  为  $L^2$  在范数  $\|K_c^{s/2} f\|_2$  下的完备化, 即加权序列空间  $\{(a_j) : \sum_j \lambda_j^s |a_j|^2 < \infty\}$ . 虽然有界算子  $K_c^{s/2}$  在  $L^2$  上处处有定义, 这个较弱范数不与  $L^2$  范数等价:  $\|\cos(n\pi x)\|_s = ((n\pi)^2 + c)^{s/2} \rightarrow 0$ , 而其  $L^2$  范数恒为一. 事实上对任意  $s < 0$ , 取余弦模态系数  $a_n = n^{-1/2}$ , 则  $\sum \lambda_n^s / n < \infty$  而  $\sum 1/n = \infty$ ; 其有限和在弱范数下 Cauchy, 在  $L^2$  中没有该范数的极限. 这同时说明必须作完备化. 在这个完整标度上, 系数映射

$$\mathcal{K}_c : (a_j) \mapsto (\lambda_j a_j), \quad \mathcal{K}_c : H^s \longrightarrow H^{s-2}$$

对每个实数  $s$  是等距满射, 逆映射逐项乘以  $\lambda_j^{-1}$ . 它在  $D(K_c)$  上与原算子相同, 在其它阶上表示标度延拓, 不能默认对所有元素都按经典二阶导数作用. 下述低阶稠密性证明仍不依赖负阶空间.

稀疏族为

$$p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad p_{2m} = x^{2m} - \frac{m}{m-1} x^{2m-2}, \quad p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1} x^{2m-1}, \quad m \geq 2.$$

每个  $p_n$  满足边界条件, 且  $K_c p_n$  为光滑多项式, 属于  $D(K_c^{1/2}) = H_{\text{Sob}}^1(-1, 1)$ , 所以  $p_n \in H^3$ . 本页使用修订后的 `SL_h3_completeness_proof.tex` 主定理:  $\text{span}\{p_n\}$  在  $H^3$  中稠密. 该输入仍由 H1 矩跳跃主链证明, 不依赖已撤回的任意阶推广.

## 2 谱截断传输的严格证明

**定理 2.1** (低阶和分数窗口). 对每个  $c > 0$  和实数  $0 \leq s \leq 3$ ,  $\{p_n\}$  在  $H^s$  中稠密.

证明. 设  $E$  为  $K_c$  的谱测度. 对  $g \in H^3$ , 因谱包含于  $[c, \infty)$ ,

$$\|g\|_{H^s}^2 = \int \lambda^s d\|E_\lambda g\|^2 \leq c^{s-3} \int \lambda^3 d\|E_\lambda g\|^2 = c^{s-3} \|g\|_{H^3}^2.$$

取  $f \in H^s$  及  $\varepsilon > 0$ . 截断  $f_N = E([c, N])f$  属于  $H^3$ , 因为谱支集有界. 由积分尾部收敛,  $\|f - f_N\|_{H^s}^2 = \int_{(N, \infty)} \lambda^s d\|E_\lambda f\|^2 \rightarrow 0$ . 先取  $N$  使此误差范数小于  $\varepsilon/2$ , 再由 H3 主定理取有限线性组合  $p \in \text{span}\{p_n\}$  使  $\|f_N - p\|_{H^3} < \varepsilon/(2c^{(s-3)/2})$ . 三角不等式和连续嵌入给出  $\|f - p\|_{H^s} < \varepsilon$ .  $\square$   $\square$

## 3 反例与撤回的证明机制

**命题 3.1** (精确成员阈值). 对每个  $c > 0$ ,  $t, s \geq 0$ ,

$$x^2 \in H^t \iff t < 3/2, \quad p_4 \in H^s \iff s < 7/2.$$

因此  $s \geq 7/2$  时原稀疏族甚至不是  $H^s$  的子集.

证明. 对  $a = n\pi$ , 两次分部积分给出

$$\int_{-1}^1 x^2 \cos(ax) dx = \frac{4(-1)^n}{a^2}, \quad \int_{-1}^1 x^4 \cos(ax) dx = \frac{8(-1)^n}{a^2} - \frac{48(-1)^n}{a^4}.$$

所以  $p_4$  的  $a^{-2}$  项恰好相消. 与未归一化常数模态的内积分别为  $2/3$  与  $-14/15$ , 所有奇模态的投影为零. 允许级数值为  $+\infty$ , 得到

$$\begin{aligned} \|x^2\|_t^2 &= \frac{2c^t}{9} + 16 \sum_{n \geq 1} \frac{((n\pi)^2 + c)^t}{(n\pi)^4}, \\ \|p_4\|_s^2 &= \frac{98c^s}{225} + 2304 \sum_{n \geq 1} \frac{((n\pi)^2 + c)^s}{(n\pi)^8}. \end{aligned}$$

尾项分别与  $n^{2t-4}$  和  $n^{2s-8}$  等价. 正项级数判别给出上述严格阈值, 两个端点均为调和级数型发散. 这里  $+\infty$  只表示不属于相应空间, 不是空间元素的有限范数.  $\square$   $\square$

保留第一轮의独立算子域反例作为一致性检查:  $p_4 \in D(K_c)$ , 但

$$K_c p_4 = cx^4 - (2c + 12)x^2 + 4, \quad (K_c p_4)'(1) = -24, \quad (K_c p_4)'(-1) = 24.$$

偶函数  $K_c p_4$  的边界值差为零, 两端导数却不为零, 所以不属于  $D(K_c)$ . 按算子乘积域定义  $p_4 \notin D(K_c^2)$ , 与精确阈值相符.

旧版的  $N_k = (w, x^k)_t$  任意阶取矩不成立:  $x^2 \notin D(K_c)$ , 所以高阶内积可能未定义. 同样,  $(c - D^2)^r$  的形式多项式展开不证明真正算子幂存在. 稠密性传输只可应用于已经属于源空间的族. 尤其从  $t = 3/2$  起, 连  $x^2$  的  $H^t$  矩都不能这样定义. 负阶标度虽可按上文修正, 却不消除正阶的成员障碍. 历史脚本的投影残差或形式范数增长不是幂域成员关系的证书.  $p_4$  的成员判据也不是  $3 < s < 7/2$  时整个族的稠密性证明.

## 4 仍然有效的增长引理

**引理 4.1** (有显式系数条件的钉住解). 设  $c_0 > 0$ ,  $u_0 = 0$ ,  $u_1 = 1$ , 且  $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$  ( $j \geq 2$ ). 若  $B_j \geq 0$  且  $A_j - B_j \geq c_0$  对每个  $j \geq 2$  成立, 则  $u_j > 0$  ( $j \geq 1$ ),  $u_j \geq u_{j-1}$ , 并且

$$u_j \geq \prod_{k=2}^j \frac{A_k - B_k}{c_0}.$$

若还满足  $A_j - B_j \geq 4j + c_0$ , 则  $u_j \geq (4/c_0)^{j-1} j!$ , 因而增长快于每个固定次数的多项式.

证明. 从  $0 = u_0 < u_1 = 1$  出发, 归纳使用

$$c_0 u_j = (A_j - B_j) u_{j-1} + B_j (u_{j-1} - u_{j-2}) \geq (A_j - B_j) u_{j-1} \geq c_0 u_{j-1}.$$

逐项连乘得第一下界; 再用  $(A_j - B_j)/c_0 \geq 4j/c_0$  得第二下界. 仅有前两个条件不保证快于多项式的增长:  $A_j = c_0$ ,  $B_j = 0$  时  $u_j = 1$  ( $j \geq 1$ ).  $\square$   $\square$

本问题的偶、奇递推系数分别为

$$A_j = 2j(2j-1) + \frac{cj}{j-1}, \quad B_j = 2j(2j-3), \quad A'_j = 2j(2j+1) + \frac{cj}{j-1}, \quad B'_j = 2j(2j-1).$$

两者均满足  $A_j - B_j = A'_j - B'_j = 4j + cj/(j-1) \geq 4j + c$ . 引理由直接归纳成立, 不依赖任何衰减根断言. 更确切地, 若某个递推解的比值  $r_j = u_j/u_{j-1}$  最终有定义并收敛到有限非零  $L$ , 则  $cr_j = A_j - B_j/r_{j-1}$  除以  $j^2$  后给出  $0 = 4 - 4/L$ , 故只能有  $L = 1$ . 这不声称这样的解存在或决定其增长阶. 增长引理的应用仍须先确认矩内积有定义及其增长上界; 此处保留的 H3 证明只在  $H^1$  中取矩.

## 5 数值工具的含义与限制

`scripts/op10_verify_mechanism.py` 与 `scripts/op10_fractional_window.py` 中的有限谱和只表示谱投影的平方范数, 不自动表示原函数的有限范数. 对命题 3.1 的发散区间, 程序应明确报告解析发散, 不以有限截断宣称通过. 在收敛区间可使用尾界: 若  $q - 2t > 1$ , 则

$$\sum_{n>N} \frac{((n\pi)^2 + c)^t}{(n\pi)^q} \leq \pi^{2t-q} \left(1 + \frac{c}{\pi^2(N+1)^2}\right)^{\max(t,0)} \frac{N^{2t-q+1}}{q-2t-1}.$$

这是用单调因子上界和  $p$  级数的积分尾界得到的解析估计; 普通浮点计算该表达式仍不等于带向外舍入的区间证书.

为稳定计算第  $k$  个正根, 写  $P_k = (k + 1/2)\pi$ ,  $\delta = P_k - \mu$ , 在  $[0, \pi/2]$  求

$$h_k(\delta) = \cos \delta - (P_k - \delta) \sin \delta = 0.$$

有  $h_k(0) = 1$ ,  $h_k(\pi/2) = -k\pi < 0$ ,  $h'_k(\delta) = -(P_k - \delta) \cos \delta < 0$  于开区间, 因而严格括住唯一根. 程序检查端点符号、分支和缩放残差; 若浮点精度已不能分辨根与极点, 应显式失败, 而非把极点或固定偏移端点当根. 这些诊断、自检和有限传输恒等式均不是独立验收或无限维稠密性的数值证明.

## 参考文献

- [1] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [2] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339.
- [3] C. Fischbacher, F. Gesztesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: a model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>
- [4] 项目文档, 左定空间  $H^s[-1, 1]$  中显式完备正交多项式系: 证明文档, 2026-08-05.
- [5] 项目文档, 边界约束 Hilbert 空间中多项式稠密的一般准则, 2026-08-05.